Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đề MTM sửa Phần III Câu 2 (bỏ dấu trừ in nhầm ở f(t), đáp số 5 giữ nguyên) và Câu 4 (hỏi F(pi/4), đáp số 2,59). Đính chính khóa Phần III Câu 6 thành -0,38 (làm tròn hai chữ số thập phân).

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 2. Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng K. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

A. $F(x)=f'(x)$.
B. $F'(x)=f(x)$.
C. $\left(\int f(x)\mathrm{d}x\right)'=F'(x)$.
D. $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$.

Lời giải

Chọn A

Theo định nghĩa suy ra A sai.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 3. Cho hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ là hàm số liên tục, có $F(x)$, $G(x)$ lần lượt là nguyên hàm của $f(x)$, $g(x)$. Xét các mệnh đề sau:

(I). $F(x)+G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)+g(x)$.

(II). $k.F(x)$ là một nguyên hàm của $k.f(x)$ với $k\in\mathbb{R}^*$.

(III). $F(x).G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x).g(x)$.

Các mệnh đề đúng là

A. (I) và (II).
B. Cả 3 mệnh đề.
C. (I) và (III).
D. (II) và (III).

Lời giải

Chọn A

Theo tính chất nguyên hàm thì (I) và (II) là đúng, (III) sai.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 4. Cho $\int f(x)\mathrm{d}x=F_1(x)$, $\int g(x)\mathrm{d}x=F_2(x)$. Tính $I=\int\left[2g(x)-f(x)\right]\mathrm{d}x$.

A. $2F_1(x)-F_2(x)+C$.
B. $F_2(x)-F_1(x)+C$.
C. $2F_2(x)-F_1(x)+C$.
D. $\left|F_1(x)+F_2(x)\right|+C$.

Lời giải

Chọn C

Do $I=\int\left[2g(x)-f(x)\right]\mathrm{d}x=2\int g(x)\mathrm{d}x-\int f(x)\mathrm{d}x=2F_2(x)-F_1(x)+C$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 5. Cho $\int 5^x \mathrm{d}x = F(x) + C$. Khẳng định nào dưới đây **đúng**?

A. $F'(x) = 5^x \ln 5$. **B.** $F'(x) = 5^x + C$. **C.** $F'(x) = -5^x$. **D.** $F'(x) = 5^x$.

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Chọn D

Do $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số 5^x nên $F'(x) = 5^x$.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 6. $\int x^4 \mathrm{d}x$ bằng

A. $\frac{1}{5}x^5 + C$. **B.** $4x^3 + C$. **C.** $x^5 + C$. **D.** $5x^5 + C$.

Lời giải

Chọn A

$\int x^4 \mathrm{d}x = \frac{1}{5}x^5 + C$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 7. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{2x-1}$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{2}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$. **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$..

C. $\int f(x)\mathrm{d}x = -\frac{1}{3}\sqrt{2x-1} + C$. **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{2x-1} + C$.

Lời giải

Chọn B

$\int f(x)\mathrm{d}x = \int \sqrt{2x-1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int (2x-1)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}(2x-1) = \frac{1}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 8. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 3x$

A. $\int \cos 3x\,\mathrm{d}x = 3\sin 3x + C$ **B.** $\int \cos 3x\,\mathrm{d}x = \frac{\sin 3x}{3} + C$.

C. $\int \cos 3x\,\mathrm{d}x = \sin 3x + C$ **D.** $\int \cos 3x\,\mathrm{d}x = -\frac{\sin 3x}{3} + C$

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\int \cos 3x\,\mathrm{d}x = \frac{\sin 3x}{3} + C$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 9. Hàm số $F(x)=e^{x^2}$ là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau:

A. $f(x)=2xe^{x^2}$ **B.** $f(x)=x^2e^{x^2}-1$. **C.** $f(x)=e^{2x}$ **D.** $f(x)=\dfrac{e^{x^2}}{2x}$

Lời giải

Chọn A

Ta có $f(x)=F'(x)\Rightarrow f(x)=\left(e^{x^2}\right)'=2xe^{x^2}$.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 10. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{x^4+2}{x^2}$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{1}{x}+C$ **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{2}{x}+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{x}+C$ **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{2}{x}+C$

Lời giải

Chọn D

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\int f(x)\mathrm{d}x=\int\dfrac{x^4+2}{x^2}\mathrm{d}x=\int\left(x^2+\dfrac{2}{x^2}\right)\mathrm{d}x=\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{2}{x}+C$.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 11. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\int\left[f(x)+g(x)\right]\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}x+\int g(x)\mathrm{d}x$. **B.** $\int\left[f(x)-g(x)\right]\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}x-\int g(x)\mathrm{d}x$.

C. $\int kf(x)\mathrm{d}x=k\int f(x)\mathrm{d}x,\forall k\in\mathbb{R}$. **D.** $\int kf(x)\mathrm{d}x=k\int f(x)\mathrm{d}x,\forall k\in\mathbb{R},k\neq 0$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\int kf(x)\mathrm{d}x=k\int f(x)\mathrm{d}x,\forall k\in\mathbb{R},k\neq 0$ nên đáp án C sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\int\left(x-\frac{1}{x}\right)^2 \mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}-2x-\frac{1}{x}+C.$ **B.** $\int\left(x-\frac{1}{x}\right)^2 \mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}-2x+\frac{1}{x}+C.$

C. $\int\left(x-\frac{1}{x}\right)^2 \mathrm{d}x=\frac{1}{3}\left(x-\frac{1}{x}\right)^3+C.$ **D.** $\int\left(x-\frac{1}{x}\right)^2 \mathrm{d}x=\frac{1}{3}\left(x-\frac{1}{x}\right)^3\left(1+\frac{1}{x^2}\right)+C.$

Lời giải

Chọn A

Ta có $\int\left(x-\frac{1}{x}\right)^2 \mathrm{d}x=\int\left(x^2-2+\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}-2x-\frac{1}{x}+C.$

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 13. Hàm số $F(x)=x\sin x+\cos x+2024$ là một nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau?

A. $f(x)=x\sin x$. **B.** $f(x)=-x\cos x$. **C.** $f(x)=-x\sin x$. **D.** $f(x)=x\cos x$.

Lời giải

Chọn D

$F'(x)=(x\sin x+\cos x+2024)'=\sin x+x\cos x-\sin x=x\cos x,\ \forall x\in\mathbb{R}$

$\Rightarrow$ Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=x\cos x$ trên $\mathbb{R}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Một quần thể vi khuẩn (A) có số lượng cá thể là $P(t)$ tại thời điểm t phút quan sát được phát hiện thay đổi với tốc độ là $P'(t)=ae^{0,1t}+150e^{-0,03t}$ (vi khuẩn/phút), ($a\in\mathbb{R}$). Biết rằng lúc bắt đầu quan sát, quần thể có 200000 vi khuẩn và đạt tốc độ tăng trưởng là 350 vi khuẩn/phút.

a) Giá trị của $a=200$

b) $P(t)=2000e^{0,1t}-5000e^{-0,03t}+200000$

c) Sau 12 phút, số lượng vi khuẩn trong quần thể là 206152 con (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

d) Sau 12 phút, có một quần thể vi khuẩn (B) xuất hiện, cạnh tranh thức ăn với quần thể vi khuẩn (A) và có tốc độ tăng trưởng là $G'(t)=500e^{0,2t}$ (vi khuẩn/phút). Sau 5 phút kể từ lúc vi khuẩn (B) xuất hiện thì số lượng vi khuẩn của hai quần thể bằng nhau. Số lượng vi khuẩn của quần thể (B) ở thời điểm ban đầu là 191967 con (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Lời giải

a) Đúng: Lúc bắt đầu quan sát ($t=0$), tốc độ tăng trưởng là 350 nên ta có $P'(0)=350$

Suy ra: $ae^0+150e^0=350\Leftrightarrow a+150=350\Leftrightarrow a=200$

b) Sai: Với $a=200$, ta có $P'(t)=200e^{0,1t}+150e^{-0,03t}$

Số lượng cá thể là nguyên hàm của tốc độ:

$$P(t)=\int\left(200e^{0,1t}+150e^{-0,03t}\right)dt=2000e^{0,1t}-5000e^{-0,03t}+C$$

Vì $P(0)=200000\Leftrightarrow 2000-5000+C=200000\Leftrightarrow C=203000$.

Vậy $P(t)=2000e^{0,1t}-5000e^{-0,03t}+203000$.

c) Đúng: Số lượng vi khuẩn sau 12 phút tính theo công thức là:

$$P(12)=2000e^{1,2}-5000e^{-0,36}+203000\approx 206152 \text{ (con)}$$

d) Sai: Hàm số lượng của quần thể (B) theo biến số chung t (phút) là nguyên hàm của $G'(t)$:

$$G(t)=\int 500e^{0,2t}dt=2500e^{0,2t}+C_2$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Sau 5 phút kể từ lúc (B) xuất hiện (ứng với thời điểm $t=12+5=17$) thì số lượng hai quần thể bằng nhau nên $P(17)=G(17)$

Ta có $P(17)=2000\mathrm{e}^{1,7}-5000\mathrm{e}^{-0,51}+203000\approx 210945$.

Từ phương trình $2500\mathrm{e}^{0,2\cdot 17}+C_2=210945\Leftrightarrow 2500\mathrm{e}^{3,4}+C_2\approx 210945\Leftrightarrow C_2\approx 136035$.

Số lượng vi khuẩn của quần thể (B) ở thời điểm ban đầu (lúc bắt đầu xuất hiện tại $t=12$) là:

$G(12)=2500\mathrm{e}^{0,2\cdot 12}+136035=2500\mathrm{e}^{2,4}+136035\approx 27558+136035=163593$ (con).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Một viên pin xe đạp điện có dung lượng thiết kế 30000mAh. Tốc độ nạp điện vào pin được mô tả bởi hàm số $I(t)=600\text{e}^{-0,01t}$ (mAh/phút) và tốc độ tiêu hao do nhiệt của mạch điện là $n(t)=10\text{e}^{0,04t}$ (mAh/phút), với $t\ge 0$ là thời gian tính bằng phút. Gọi $Q(t)$ là lượng điện tích lũy được trong pin tại thời điểm t. Biết $Q(t)=\int\left[I(t)-n(t)\right]\text{d}t$ và ban đầu khi pin xe cạn điện thì $Q(0)=0$.

a) Tốc độ biến thiên của lượng điện tích lũy $Q'(t)$ được xác định bởi công thức:

$$h(t)=600\text{e}^{-0,01t}-10\text{e}^{0,04t}$$

b) Hàm số $Q(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $h(t)$ và có dạng:

$$Q(t)=-60000\text{e}^{-0,01t}-250\text{e}^{0,04t}+C$$

c) Nếu cắm sạc cho xe liên tục trong 30 phút thì lượng điện tích lũy được sẽ vượt quá 50% dung lượng thiết kế của pin

d) Để đảm bảo tuổi thọ, nhà sản xuất quy định chỉ sạc pin khi tốc độ nạp $I(t)$ lớn hơn ít nhất 2 lần tốc độ tiêu hao $n(t)$. Theo quy định này, thời gian sạc tối đa là khoảng 60 phút

Lời giải

a) Đúng: Tốc độ biến thiên của lượng điện tích lũy chính là đạo hàm của hàm số $Q(t)$.

Ta có $Q'(t)=I(t)-n(t)=600\text{e}^{-0,01t}-10\text{e}^{0,04t}$

b) Đúng: Hàm số $Q(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $Q'(t)=h(t)$.

Ta có $\int\left(600\text{e}^{-0,01t}-10\text{e}^{0,04t}\right)\text{d}t=\dfrac{600}{-0,01}\text{e}^{-0,01t}-\dfrac{10}{0,04}\text{e}^{0,04t}+C=-60000\text{e}^{-0,01t}-250\text{e}^{0,04t}+C$

Vậy hàm số $Q(t)$ có dạng $Q(t)=-60000\text{e}^{-0,01t}-250\text{e}^{0,04t}+C$.

c) Sai: Theo giả thiết $Q(0)=0\Leftrightarrow -60000\text{e}^{0}-250\text{e}^{0}+C=0\Leftrightarrow C=60250$

Suy ra $Q(t)=-60000\text{e}^{-0,01t}-250\text{e}^{0,04t}+60250$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lượng điện tích lũy được sau 30 phút sạc liên tục là:

$$Q(30) = -60000e^{-0,3} - 250e^{1,2} + 60250 \approx 14972\,(\text{mAh})$$

Vì $14972 < 50\% \cdot 30000 = 15000$ nên lượng điện tích chưa vượt quá 50% dung lượng thiết kế của pin.

d) Sai: Yêu cầu bài toán tương đương với $I(t) > 2n(t)$.

Khi đó $600e^{-0,01t} > 2.10e^{0,04t} \Leftrightarrow 30 > e^{0,05t} \Leftrightarrow 0,05t < \ln 30 \Leftrightarrow t < 20\ln 30 \approx 68,02$.

Vậy thời gian sạc tối đa là khoảng 68 phút, không phải khoảng 60 phút.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Chủ một trung tâm thương mại muốn cho thuê một số gian hàng như nhau. Người đó muốn tăng giá cho thuê của mỗi gian hàng thêm x (triệu đồng) ($x \geq 0$). Tốc độ thay đổi doanh thu từ các gian hàng đó được biểu diễn bởi hàm số $T'(x) = -20x + 300$, trong đó $T'(x)$ tính bằng triệu đồng. Biết rằng nếu người đó tăng giá thuê cho mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12 tỷ đồng.

a) Doanh thu của tất cả gian hàng được biểu diễn bởi hàm số $T(x) = -10x^2 + 300x + 10000$

b) Doanh thu của tất cả gian hàng khi người đó tăng giá thêm 12 triệu đồng là 12 tỷ 250 triệu đồng

c) Doanh thu cao nhất của tất cả gian hàng mà người đó có thể thu về là 12 tỷ 250 triệu đồng

d) Để doanh thu cao nhất của tất cả gian hàng thì mỗi gian hàng đã tăng giá cho thuê thêm 15 triệu đồng

Lời giải

Doanh thu của tất cả gian hàng là $T(x) = \int T'(x)\mathrm{d}x = \int (-20x + 300)\mathrm{d}x = -10x^2 + 300x + C$

Theo đề bài, nếu tăng giá thuê thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12 tỷ đồng, tức là $T(10) = 12000$

Suy ra $-10.10^2 + 300.10 + C = 12000 \Leftrightarrow C = 10000$

Vậy $T(x) = -10x^2 + 300x + 10000$

a) Đúng: Hàm số biểu diễn doanh thu là $T(x) = -10x^2 + 300x + 10000$

b) Sai: Khi tăng giá thêm 12 triệu đồng, doanh thu là $T(12) = -10.12^2 + 300.12 + 10000 = 12160$ (triệu đồng), tức là 12 tỷ 160 triệu đồng.

c) Đúng: Ta có $T(x) = -10(x^2 - 30x + 225) + 12250 = -10(x - 15)^2 + 12250 \leq 12250$.

Doanh thu cao nhất là 12250 triệu đồng, tức 12 tỷ 250 triệu đồng.

d) Đúng: Dấu " =" xảy ra khi $x - 15 = 0 \Leftrightarrow x = 15$.

Vậy để doanh thu cao nhất thì mỗi gian hàng tăng giá cho thuê thêm 15 triệu đồng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Một nghiên cứu khả năng ghi nhớ kiên thức của người học sau khi kết thúc khóa học chỉ ra rằng càng về lâu thì khả năng ghi nhớ kiến thức càng giảm. Nếu xem $f(t)$ là phần trăm kiến thức người học còn nhớ sau t tháng thì $f'(t)$ thể hiện là tốc độ thay đổi kiến thức của người học. Nghiên cứu cho thấy $f'(t)<0$, điều này thể hiện càng về lâu thì khả năng ghi nhớ kiến thức càng giảm. Độ lớn của $f'(t)$ chính là tốc độ giảm sút kiến thức của người học. Hai bạn Thành và Công cùng tham gia một khóa học. Sau khi kết thúc khóa học, phần trăm kiến thức bạn Thành còn nhớ sau t tháng được mô hình hóa bởi hàm số $f(t)=92-20\ln(t+1)$, với $0\le t\le 24$.

a) Tại thời điểm khóa học vừa kết thúc, bạn Thành nhớ được 92% kiến thức

b) Tốc độ thay đổi kiến thức của bạn Thành ở thời điểm sau t tháng kết thúc khóa học là $f'(t)=-\dfrac{20}{t+1}$

c) Tại thời điểm sau 4 tháng khóa học kết thúc, tốc độ giảm sút kiến thức của bạn Thành là $4{,}5\%$ /tháng

d) Biết rằng tại mọi thời điểm, tốc độ thay đổi kiến thức của bạn Thành luôn gấp 2 lần tốc độ thay đổi kiến thức của bạn Công. Tại thời điểm kết thúc khóa học, bạn Công nhớ được 90% kiến thức. Sau 4 tháng, lượng kiến thức bạn Công còn nhớ được hơn 75%

Lời giải

a) Đúng: Tại thời điểm khóa học vừa kết thúc, $t=0$.

Khi đó $f(0)=92-20\ln(0+1)=92$ nên bạn Thành nhớ được 92% kiến thức.

b) Đúng: Đạo hàm của hàm số $f(t)$ là $f'(t)=-20\cdot\dfrac{1}{t+1}=-\dfrac{20}{t+1}$.

c) Sai: Tại thời điểm sau 4 tháng khóa học kết thúc, $t=4$.

Tốc độ thay đổi kiến thức của bạn Thành là $f'(4)=-\dfrac{20}{4+1}=-4$.

Độ lớn của $f'(4)$ là tốc độ giảm sút kiến thức, tức là 4% /tháng.

d) Sai: Gọi $g(t)$ là hàm số thể hiện phần trăm kiến thức bạn Công còn nhớ sau t tháng.

Theo đề bài, tốc độ thay đổi kiến thức của bạn Thành luôn gấp 2 lần tốc độ thay đổi kiến thức của bạn Công nên $f'(t)=2g'(t)$.

Suy ra $g'(t)=\dfrac{1}{2}f'(t)=-\dfrac{10}{t+1}$ nên do đó $g(t)=\displaystyle\int-\frac{10}{t+1}\mathrm{d}t=-10\ln(t+1)+C$.

Tại thời điểm kết thúc khóa học ($t=0$), bạn Công nhớ 90% kiến thức nên $g(0)=90$.

Suy ra $-10\ln 1+C=90\Leftrightarrow C=90$.

Vậy hàm số mô hình hóa lượng kiến thức của bạn Công là $g(t)=90-10\ln(t+1)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Sau 4 tháng, lượng kiến thức bạn Công còn nhớ là $g(4)=90-10\ln 5\approx 73{,}9\%$.

Vì $73{,}9\%<75\%$ nên lượng kiến thức bạn Công còn nhớ được không lớn hơn 75%.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 10: Đối với ngành xử lý môi trường, việc kiểm soát nồng độ hóa chất độc hại tồn dư trong nguồn nước thải là một nhiệm vụ quan trọng. Khi nghiên cứu một phương pháp lọc nước mới, người ta nhận thấy nồng độ hóa chất độc hại $y(t)$ (đơn vị: mg/lít) tồn dư trong bể nước thải của một nhà máy tại thời điểm t ngày ($t\geq 0$) thỏa mãn $y(t)>0$ và $y'(t)=-k\cdot y^2(t)$, trong đó k là hằng số dương. Đo nồng độ hóa chất độc hại trong bể tại các thời điểm $t=1$ (ngày) và $t=3$ (ngày) nhận được kết quả lần lượt là 2 mg/lít và 1 mg/lít. Cho biết $y(t)=\dfrac{1}{g(t)}$ với mọi $t\geq 0$. Theo tiêu chuẩn an toàn sinh thái, nhà máy được phép xả bể nước thải ra môi trường bên ngoài khi nồng độ hóa chất độc hại tồn dư trong bể nước thải giảm xuống mức $0{,}1$ mg/lít hoặc thấp hơn. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày kể từ lúc bắt đầu xử lý, bể nước thải đạt tiêu chuẩn để được phép xả thải ra môi trường bên ngoài?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Trả lời

3	9		

Lời giải

Ta có $y'(t) = -k \cdot y^2(t) \Leftrightarrow \dfrac{y'(t)}{y^2(t)} = -k$

Lấy nguyên hàm hai vế theo biến t, ta được $\int \dfrac{y'(t)}{y^2(t)}\mathrm{d}t = \int -k\mathrm{d}t$.

Suy ra $-\dfrac{1}{y(t)} = -kt + C \Leftrightarrow \dfrac{1}{y(t)} = kt - C$.

Theo giả thiết, tại $t = 1$ ta có $y(1) = 2 \Rightarrow \dfrac{1}{2} = k - C$. Tại $t = 3$ ta có $y(3) = 1 \Rightarrow 1 = 3k - C$

Giải hệ phương trình gồm hai phương trình trên, ta được $k = \dfrac{1}{4}$ và $C = -\dfrac{1}{4}$.

Do đó: $\dfrac{1}{y(t)} = \dfrac{1}{4}t + \dfrac{1}{4} \Rightarrow y(t) = \dfrac{4}{t+1}$.

Nhà máy được phép xả thải khi $y(t) \le 0{,}1 \Leftrightarrow \dfrac{4}{t+1} \le \dfrac{1}{10}$.

Vì $t \ge 0$ nên $t + 1 > 0$, bất phương trình tương đương với $t + 1 \ge 40 \Leftrightarrow t \ge 39$.

Vậy sau ít nhất 39 ngày thì bể nước thải đạt tiêu chuẩn.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM: f(t) = 1000/(1 + 0,2t)^2 (bỏ dấu trừ in nhầm). Đáp số 5 giữ nguyên.

Câu 11: Tốc độ thay đổi của số lượng vi khuẩn trong 1 ml nước ở hồ bơi X tại thời điểm t (ngày) kể từ lúc hồ nước được xử lý được mô hình bởi hàm số $f(t)=-\dfrac{1000}{(1+0,2t)^2}$ (con/ngày), $t\geq 0$. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là 500 con trên mỗi ml nước và mức độ an toàn cho người sử dụng hồ bơi là số vi khuẩn phải dưới 3000 con trên mỗi ml nước. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì người ta phải xử lí và thay nước mới cho hồ bơi.

Trả lời

5			

Lời giải

Gọi $N(t)$ là số lượng vi khuẩn tại thời điểm t (ngày)

Từ giả thiết bài toán, số lượng vi khuẩn tăng lên nên tốc độ thay đổi là $N'(t)=\dfrac{1000}{(1+0,2t)^2}$

Suy ra $N(t)=\int\dfrac{1000}{(1+0,2t)^2}\mathrm{d}t=\dfrac{1000}{0,2}.\dfrac{-1}{1+0,2t}+C=-\dfrac{5000}{1+0,2t}+C$.

Tại $t=0$, số lượng vi khuẩn là 500 nên $N(0)=500\Leftrightarrow-\dfrac{5000}{1}+C=500\Leftrightarrow C=5500$.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Do đó $N(t)=5500-\dfrac{5000}{1+0,2t}$. Để nước không đạt mức độ an toàn thì $N(t)\geq 3000$.

Ta có bất phương trình:

$$5500-\frac{5000}{1+0,2t}\geq 3000\Leftrightarrow\frac{5000}{1+0,2t}\leq 2500\Leftrightarrow 1+0,2t\geq 2\Leftrightarrow 0,2t\geq 1\Leftrightarrow t\geq 5.$$

Vậy sau 5 ngày thì người ta phải xử lí và thay nước mới.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN III · CÂU 3

Câu 12: Trong một trò chơi điện tử, hai bạn An và Bình thi xem ai chạy được quãng đường xa hơn. An chạy với vận tốc $v_A(t)=5\sqrt{t}\,(\text{km/h})$, quãng đường Bình chạy được cho bởi phương trình $S_B(t)=5t-\dfrac{5}{2\pi}\sin(2\pi t)\,(\text{km})$ (với t là thời gian tính theo giờ). Cuộc đua kết thúc khi An hoặc Bình chạy được 10 km đầu tiên, khi đó khoảng cách giữa hai bạn là bao nhiêu kilômét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời

0	,	5	7

Lời giải

Quãng đường An chạy được tính từ thời điểm ban đầu là: $S_A(t)=\int 5\sqrt{t}\,dt=\dfrac{10}{3}t\sqrt{t}+C.$

Vì $S_A(0)=0$ nên $C=0$, ta có $S_A(t)=\dfrac{10}{3}t\sqrt{t}$.

Ta xét thời điểm Bình chạy được 10 km :

$$S_B(t)=10\Leftrightarrow 5t-\frac{5}{2\pi}\sin(2\pi t)=10\Leftrightarrow t-\frac{1}{2\pi}\sin(2\pi t)=2.$$

Dễ thấy $t=2$ là một nghiệm của phương trình trên

Tại thời điểm $t=2$, quãng đường An chạy được là $S_A(2)=\dfrac{10}{3}\cdot 2\sqrt{2}=\dfrac{20\sqrt{2}}{3}\approx 9{,}43\,(\text{km})$

Do $9{,}43<10$ nên Bình là người chạy được 10 km đầu tiên và cuộc đua kết thúc tại $t=2$

Khi đó, khoảng cách giữa hai bạn là $10-\dfrac{20\sqrt{2}}{3}\approx 0{,}57\,(\text{km})$

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM hỏi F(pi/4) (F(pi) không xác định duy nhất vì tan x gián đoạn tại pi/2): F(pi/4) = 4 - căn 2, khoảng 2,59.

» Câu 41. Cho $F(x)$ là họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin x-\cos x+\dfrac{2}{\cos^2 x}$, $F(0)=1$. Giá trị $F(\pi)$ bằng

Lời giải

✓ *Trả lời: 3*

Ta có $F(x)=\int f(x)dx=\int\left(\sin x-\cos x+\dfrac{2}{\cos^2 x}\right)dx=-\cos x-\sin x+2\tan x+C$

Mà $F(0)=1\Rightarrow -\cos 0-\sin 0+2\tan 0+C=1\Leftrightarrow C=2\Rightarrow F(x)=-\cos x-\sin x+2\tan x+2$

$\Rightarrow F(\pi)=-\cos\pi-\sin\pi+2\tan\pi+2=3.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 42. Cho $F(x)$ là họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^x-2x+1$, $F(0)=2$. Tính giá trị $F(1)$ *(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai)*

Lời giải

✓ *Trả lời: 3,72*

Ta có $F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(e^x-2x+1\right)\mathrm{d}x=e^x-x^2+x+C$

Mà $F(0)=2\Rightarrow 1-0+0+C=2\Leftrightarrow C=1\Rightarrow F(x)=e^x-x^2+x+1$

$\Rightarrow F(1)=e-1+1+1=e+1\approx 3.71828$.

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Làm tròn hai chữ số thập phân: f(-2) khoảng -0,3779 nên đáp số -0,38 (bản gốc ghi -0,4).

» Câu 43. Cho hàm số $f(x)$ có nguyên hàm trên $\mathbb{R}$, và thỏa mãn $\int f(3+x)dx=e^x+\ln\left(x^2+1\right)$. Tính $f(-2)$ (kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy)

Lời giải

✓ *Trả lời: -0,38*

Gọi $F(x+3)$ là họ nguyên hàm của hàm số $f(3+x)$

$\Rightarrow\int f(3+x)dx=F(3+x)=e^x+\ln\left(x^2+1\right)$

$\Rightarrow F'(3+x)=f(3+x)\Rightarrow f(3+x)=e^x+\dfrac{2x}{x^2+1}$

Đặt $t=3+x\Rightarrow x=t-3$

$\Rightarrow f(t)=e^{t-3}+\dfrac{2(t-3)}{(t-3)^2+1}=e^{t-3}+\dfrac{2t-6}{t^2-6t+10}\Rightarrow f(x)=e^{x-3}+\dfrac{2x-6}{x^2-6x+10}$

$f(-2)=e^{-2-3}+\dfrac{-10}{26}=e^{-5}-\dfrac{5}{13}\approx -0,4$.